2026–2027 年上外云间高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知实数 $x>-1$，则 $\dfrac{4}{x+1}+x$ 的最小值是_____.

【解析】

- 因为 $x>-1$，所以 $x+1>0$，$\dfrac{4}{x+1}+x=\dfrac{4}{x+1}+x+1-1\geqslant 2\sqrt{\dfrac{4}{x+1}\cdot(x+1)}-1=2\sqrt{4}-1=3$，
- 当且仅当 $\dfrac{4}{x+1}=x+1$，即 $x=1$ 时取等号，所以 $\dfrac{4}{x+1}+x$ 的最小值为 3.

4. 已知 $\alpha:2m-6<x<m+5$，$\beta:-3<x<5$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 α 是 β 的必要条件，所以 $\begin{cases}2m-6\leqslant -3\\ m+5\geqslant 5\\ 2m-6<m+5\end{cases}\Rightarrow 0\leqslant m\leqslant\dfrac{3}{2}$，
- 所以实数 m 的取值范围是 $\left[0,\dfrac{3}{2}\right]$.

5. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m、n，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m、n，
- 所以判别式 $\Delta=(-1)^2-4a>0\Rightarrow a<\dfrac{1}{4}$，$m+n=1$，$mn=a>0$，
- 因此 $0<a<\dfrac{1}{4}$ 且 $m+n=1(m,n>0)$.
- $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}=\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}\right)(m+n)=1+\dfrac{n}{m}+\dfrac{9m}{n}+9=10+\dfrac{n}{m}+\dfrac{9m}{n}\geqslant 10+2\sqrt{9}=16$，
- 等号成立条件为 $\dfrac{n}{m}=\dfrac{9m}{n}\Rightarrow n^2=9m^2\Rightarrow n=3m$，
- m、$n>0$，结合 $m+n=1$，代入 $n=3m$ 得 $m+3m=1\Rightarrow m=\dfrac{1}{4}$，$n=\dfrac{3}{4}$，此时 $mn=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{16}$，满足 $0<a<\dfrac{1}{4}$，等号可取，因此 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为 16.

6. 已知 $1\leqslant a+b\leqslant 4$，$-1\leqslant a-b\leqslant 2$，则 $4a-2b$ 的取值范围为_____.

【解析】

- 由 $-1\leqslant a-b\leqslant 2$，得 $-3\leqslant 3a-3b\leqslant 6$.

- 又 $1 \leqslant a+b \leqslant 4$，所以 $-3+1 \leqslant (3a-3b)+(a+b) \leqslant 6+4$，
- 则 $-2 \leqslant 4a-2b \leqslant 10$.

7. 已知 a、b 均为正实数，且满足 $ab+a+b=8$，则 ab 的最大值是_____.

【解析】

- 由已知得 $a+b=8-ab \geqslant 2\sqrt{ab}$，当且仅当 $a=b$ 时取等号，
- 此时 $ab+2\sqrt{ab}-8 \leqslant 0$，解得 $-4 \leqslant \sqrt{ab} \leqslant 2$，即 $0 \leqslant ab \leqslant 4$，
- 所以 ab 的最大值为 4.

8. 对于任意实数 x，不等式 $|3x-2|+|1-3x| \geqslant |6x-3|$ 恒成立. 若该不等式取等号，则实数 x 的取值范围是_____.

【解析】

- 当不等式取等号时，$|3x-2|+|1-3x|=|6x-3|$，
- 当 $x \leqslant \dfrac{1}{3}$ 时，即 $(2-3x)+(1-3x)=3-6x$，解得 $x \leqslant \dfrac{1}{3}$；
- 当 $\dfrac{1}{3} < x \leqslant \dfrac{1}{2}$ 时，即 $(2-3x)+(3x-1)=3-6x$，解得 $x=\dfrac{1}{3}$，舍去；
- 当 $\dfrac{1}{2} < x < \dfrac{2}{3}$ 时，即 $(2-3x)+(3x-1)=6x-3$，解得 $x=\dfrac{2}{3}$，舍去；
- 当 $x \geqslant \dfrac{2}{3}$ 时，即 $(3x-2)+(3x-1)=6x-3$，解得 $x \geqslant \dfrac{2}{3}$. 综上，不等式取等号时，$x \in \left(-\infty, \dfrac{1}{3}\right] \cup \left[\dfrac{2}{3}, +\infty\right)$.

9. 已知 $a \in \mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $\Delta=a^2-4(a^2-8)=32-3a^2 \geqslant 0$，解得 $a^2 \leqslant \dfrac{32}{3}$，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-a$，$x_1x_2=a^2-8$，
- 则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{-a}{a^2-8}=-\dfrac{1}{2}$，即 $a^2-2a-8=(a-4)(a+2)=0$，
- 解得 $a=4$ 或 $a=-2$. 又 $a^2 \leqslant \dfrac{32}{3}$，则 $a=-2$.

10. 关于实数 x 的不等式 $\dfrac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)} \geqslant 0$ 的解集是_____.

【解析】

- 不等式 $\dfrac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)} \geqslant 0$，
- 等价于 $(x-1)(x-3)(x-6)(x-2)(x-5) \geqslant 0$，且 $x-2 \neq 0$，$x-4 \neq 0$，$x-5 \neq 0$，
- 由“穿针引线法”，解得 $1 \leqslant x < 2$ 或 $3 \leqslant x < 4$ 或 $4 < x < 5$ 或 $x \geqslant 6$，

- 所以不等式的解集为 $[1,2)\cup[3,4)\cup(4,5)\cup[6,+\infty)$.

11. 不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x+1>0$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $[2,3)$

12. 设 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，如果对于任意的 a、$b\in S$（a 与 b 可以相等，也可以不相等），$a+b\in S$ 且 $a-b\in S$，则称 S 是“和谐集”，则下列四个命题中为真命题的个数为_____个.

①存在一个集合 S，它既是“和谐集”，又是有限集

②集合 $\{x\mid x=k\sqrt{3},k\in\mathbb{Z}\}$ 是“和谐集”

③若 S_1、S_2 都是“和谐集”，则 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$

④对任意两个不同的“和谐集”S_1、S_2，总有 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$

【解析】

- ①是真命题，$S=\{0\}$ 是和谐集；
- ②是真命题，设 $x_1=k_1\sqrt{3}$，$x_2=k_2\sqrt{3}$，k_1、$k_2\in\mathbb{Z}$，$x_1+x_2=(k_1+k_2)\sqrt{3}\in S$，
- $x_1-x_2=(k_1-k_2)\sqrt{3}\in S$，所以 $S=\{x\mid x=k\sqrt{3},k\in\mathbb{Z}\}$ 是和谐集；
- ③是真命题，任意和谐集中一定含有 0，所以 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$；
- ④是假命题，取 $S_1=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$S_2=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$，
- S_1、S_2 均是和谐集，但 5 不属于 S_1，也不属于 S_2，所以 $S_1\cup S_2$ 不是实数集.
- 故真命题的个数是 3 个.

二、选择题

13. 已知 $M=\{(x,y)\mid x=y,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x^2,x\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$(　　)

A. $\{x\mid x\geqslant 0\}$　　B. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\}$　　C. $\{(1,1)\}$　　D. $\{(1,1),(0,0)\}$

【解析】

- 由 $\begin{cases}x=y\\y=x^2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$，
- 则交点为 $(1,1)$、$(0,0)$，得到 $M\cap N=\{(1,1),(0,0)\}$. 故选 D.

14. 设集合 A、B 是全集 U 的两个子集，则 $A\subseteq B$ 是 $A\cup B=U$ 的(　　)

A. 充分但非必要条件　　B. 必要但非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【解析】

- 若 $A\subseteq B$，得 $A\cup B=B$，但不一定等于全集 U，充分性不成立；

- 例如：设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{3,4,5\}$，
- 此时满足 $A\cup B=U$，但集合 A 不是集合 B 的子集，所以必要性不成立.
- 故选 D.

15. 已知 a、b 为实数，则“$a^2+b^2\neq 0$”是“$\dfrac{|a+b|}{|a|+|b|}\leqslant 1$ 成立”的(　　) 条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

【解析】

- $a^2+b^2\neq 0$ 即 a、b 不同时为零，此时 $|a|+|b|>0$，由 $|a+b|\leqslant |a|+|b|$ 得 $\dfrac{|a+b|}{|a|+|b|}\leqslant 1$，反之亦然，故为充要条件. 故选 C.

16. 设集合 S,T 中元素均为正整数，且至少有两个元素，若 S,T 满足：①对于任意 $x,y\in S$，若 $x\neq y$，都有 $xy\in T$；②对于任意 $x,y\in T$，若 $x<y$，则 $\dfrac{y}{x}\in S$. 则关于下面两个命题，说法正确的是(　　)

命题 α：若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 4 个元素.

命题 β：若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 7 个元素.

A. α 是真命题，β 是真命题　　B. α 是真命题，β 是假命题

C. α 是假命题，β 是真命题　　D. α 是假命题，β 是假命题

【解析】

- 若取 $S=\{2,4,8\}$，则 $T=\{8,16,32\}$，此时 $S\cup T=\{2,4,8,16,32\}$，包含 5 个元素，故 α 是假命题；
- 设集合 $S=\{p_1,p_2,p_3,p_4\}$，且 $p_1<p_2<p_3<p_4$，$p_1,p_2,p_3,p_4\in\mathbb{N}^*$，
- 则 $p_1p_2<p_2p_4$，且 $p_1p_2,p_2p_4\in T$，则 $\dfrac{p_4}{p_1}\in S$，
- 同理 $\dfrac{p_4}{p_2}\in S$，$\dfrac{p_4}{p_3}\in S$，$\dfrac{p_3}{p_2}\in S$，$\dfrac{p_3}{p_1}\in S$，$\dfrac{p_2}{p_1}\in S$，
- 若 $p_1=1$，则 $p_2\geqslant 2$，则 $\dfrac{p_3}{p_2}<p_3$，故 $\dfrac{p_3}{p_2}=p_2$ 即 $p_3=p_2^2$，
- 又 $p_4>\dfrac{p_4}{p_2}>\dfrac{p_4}{p_3}>1$，故 $\dfrac{p_4}{p_3}=\dfrac{p_4}{p_2}=p_2$，所以 $p_4=p_2^3$，
- 故 $S=\{1,p_2,p_2^2,p_2^3\}$，此时 $p_2^5\in T$，$p_2\in T$，故 $p_2^4\in S$，矛盾，舍.
- 若 $p_1\geqslant 2$，则 $\dfrac{p_2}{p_1}<\dfrac{p_3}{p_1}<p_3$，故 $\dfrac{p_3}{p_1}=p_2$，$\dfrac{p_2}{p_1}=p_1$ 即 $p_3=p_1^3$，$p_2=p_1^2$，
- 又 $p_4>\dfrac{p_4}{p_1}>\dfrac{p_4}{p_2}>\dfrac{p_4}{p_3}>1$，故 $\dfrac{p_4}{p_3}=\dfrac{p_4}{p_1}=p_1$，所以 $p_4=p_1^4$，
- 故 $S=\{p_1,p_1^2,p_1^3,p_1^4\}$，此时 $\{p_1^3,p_1^4,p_1^5,p_1^6,p_1^7\}\subseteq T$.
- 若 $q\in T$，则 $\dfrac{q}{p_1^3}\in S$，故 $\dfrac{q}{p_1^3}=p_1^i,i=1,2,3,4$，故 $q=p_1^{i+3},i=1,2,3,4$，

- 即 $q \in \{p_1^4, p_1^5, p_1^6, p_1^7\}$，故 $\{p_1^4, p_1^5, p_1^6, p_1^7\} = T$，
- 此时 $S \cup T = \{p_1, p_1^2, p_1^3, p_1^4, p_1^5, p_1^6, p_1^7\}$，即 $S \cup T$ 中有 7 个元素.
- 故 β 是真命题. 故选 C.

三、解答题

17. 已知 $A = \{x \mid x > 1\}$，$B = \{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2\}$.

（1）求 $A \cap B$、$A \cup B$、$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$.

（2）设 $C = \{x \mid x \in (A \cup B)$ 且$x \notin (A \cap B)\}$，求集合 C.

【解析】

(1) $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leqslant 2\}$，$A \cup B = \{x \mid x \geqslant 0\}$，$(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 1\}$；

(2) $C = \{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 1$ 或$x > 2\}$.

18. 设命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2 - mx + 2 > 0$ 恒成立；命题 $q: \exists 0 \leqslant x \leqslant 3$，不等式 $2x - 2 \geqslant |m|$ 成立.

（1）若 p 为假命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若命题 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2 - mx + 2 > 0$ 恒成立为真命题，

- 当 $m = 0$ 时，$2 > 0$，成立；
- 当 $m \neq 0$ 时，需 $\begin{cases} m > 0 \\ \Delta = m^2 - 8m < 0 \end{cases}$，解得 $0 < m < 8$.
- 所以若 p 为真命题，则 $0 \leqslant m < 8$，则若 p 为假命题，则实数 m 的范围为 $\{m \mid m < 0$ 或$m \geqslant 8\}$；

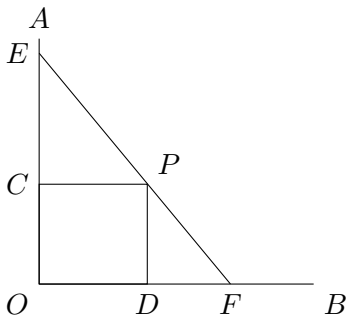
(2) 命题 $q: \exists 0 \leqslant x \leqslant 3$，不等式 $2x - 2 \geqslant |m|$ 成立为真命题，

- 则 $|m| \leqslant (2x-2)_{\max}$，所以 $|m| \leqslant 2 \times 3 - 2 = 4$，解得 $-4 \leqslant m \leqslant 4$，
- 设 $A = \{m \mid 0 \leqslant m < 8\}$，$B = \{m \mid -4 \leqslant m \leqslant 4\}$，当 p 真 q 假时，m 的范围为 $A \cap \overline{B} = \{m \mid 4 < m < 8\}$，当 p 假 q 真时，m 的范围为 $\overline{A} \cap B = \{m \mid -4 \leqslant m < 0\}$，综上，命题 p、q 有且只有一个是真命题的 m 的取值范围是 $\{m \mid -4 \leqslant m < 0$ 或$4 < m < 8\}$.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD = 25\,\mathrm{m}$，$OC = 40\,\mathrm{m}$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 $100\,\mathrm{m}$ 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\,\mathrm{m}^2$.

（1）设 $EC = x\,\mathrm{m}$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值？最小值是多少？



【解析】

(1) 由题意得 $x \leqslant 60$，$\triangle PCE \sim \triangle FDP$，所以 $\dfrac{EC}{CP}=\dfrac{PD}{DF}$，即 $\dfrac{x}{25}=\dfrac{40}{DF}$，得 $DF=\dfrac{1000}{x}\,\mathrm{m}$，

- 所以 $OF=OD+DF=\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)\mathrm{m}$，
- 所以 $25+\dfrac{1000}{x}\leqslant 100$，解得 $x\geqslant\dfrac{40}{3}$；综上，$\dfrac{40}{3}\leqslant x\leqslant 60$；

(2) 由 $OE=OC+CE=(40+x)\,\mathrm{m}$，所以 $S=\dfrac{1}{2}OF\cdot OE=\dfrac{1}{2}\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)(40+x)=\dfrac{1}{2}\left(1000+25x+\dfrac{40000}{x}+1000\right)\mathrm{m}^2$，

- 由基本不等式得 $S\geqslant\dfrac{1}{2}\left(2000+2\sqrt{25x\cdot\dfrac{40000}{x}}\right)=2000\,\mathrm{m}^2$，
- 当且仅当 $25x=\dfrac{40000}{x}$，即 $x=40$ 时取等号，故 $EC=40\,\mathrm{m}$ 时，S 取得最小值，为 $2000\,\mathrm{m}^2$.

20. 定义区间 (c,d)、$[c,d)$、$(c,d]$、$[c,d]$ 的长度均为 $d-c(d>c)$.

（1）不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解区间的长度是多少？

（2）如果数集 $A=\left[a,a+\dfrac{3}{4}\right]$，$B=\left[b-\dfrac{1}{2},b\right]$ 都是集合 $[0,1]$ 的子集，那么集合 $A\cap B$ 的长度的最小值和最大值分别是多少？（直接写出答案）

（3）已知实数 $a>0$，求满足 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x}\geqslant 1$ 的 x 构成的区间的长度之和.

【解析】

(1) 不等式 $x^2-2x-3<0$ 可变为 $(x-3)(x+1)<0$，

- 解得 $-1<x<3$，即不等式的解集为 $(-1,3)$，所以该不等式的解区间的长度是 $3-(-1)=4$.

(2) 由题意得 $\begin{cases}a\geqslant 0\\ a+\dfrac{3}{4}\leqslant 1\end{cases}$，且 $\begin{cases}b-\dfrac{1}{2}\geqslant 0\\ b\leqslant 1\end{cases}$，解得 $0\leqslant a\leqslant\dfrac{1}{4}$，$\dfrac{1}{2}\leqslant b\leqslant 1$，

- 取 $a=0$，$b=1$，则 $A=\left[0,\dfrac{3}{4}\right]$，$B=\left[\dfrac{1}{2},1\right]$，得 $A\cap B=\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{4}\right]$，所以集合 $A\cap B$ 的长度的最小值为 $\dfrac{1}{4}$；
- 取 $a=0$，$b=\dfrac{1}{2}$，则 $A=\left[0,\dfrac{3}{4}\right]$，$B=\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$，得 $A\cap B=\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$，所以集合 $A\cap B$ 的长度的最大值为 $\dfrac{1}{2}$.

(3) 不等式 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x}\geqslant 1$ 等价于 $\dfrac{x^2-(2+a)x+a}{x(x-a)}\leqslant 0$，

- 设方程 $x^2-(2+a)x+a=0$ 的两根为 x_1、x_2，且 $x_1<x_2$，
- 则 $x_1=\dfrac{2+a-\sqrt{a^2+4}}{2}\in(0,a)$，$x_2=\dfrac{2+a+\sqrt{a^2+4}}{2}\in(a,+\infty)$，
- 所以不等式 $\dfrac{x^2-(2+a)x+a}{x(x-a)}\leqslant 0$ 的解集为 $(0,x_1]\cup(a,x_2]$，解集构成的区间长度为 $x_1+x_2-a=(2+a)-a=2$.

21. 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$，$C=\{2,3,4,6\}$，新定义：集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“k 元集”，集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“k 元差集”.

（1）若 A 的“k 元集”为 C，求：集合 A.

（2）在（1）的条件下，若 B 的“k 元差集”为 C，求：所有满足条件的 $A\cap B$ 的真子集个数之和.

（3）设 $b_1=a_1^2$，$b_2=a_2^2$，$b_3=a_3^2$，$b_4=a_4^2$，若 $A\cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集”中最大元素不超过 14，求：所有满足条件的 A 的“3 元差集”.

【解析】

(1) 若 A 的“k 元集”为 C，$C=\{2,3,4,6\}$，则集合为 $\{-1,1,2,3\}$；

(2) B 集合为 $\{5,3,0,-1\}$ 或 $\{9,3,1,0\}$ 或 $\{6,3,1,-1\}$，

- 故所有 $A\cap B$ 的真子集个数之和为 13；

(3) $b_1=a_1^2$，$b_2=a_2^2$，$b_3=a_3^2$，$b_4=a_4^2$，若 $A\cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集”中最大元素不超过 14，

- 则满足条件的 A 的“3 元差集”$\{1,3,5\}$ 或 $\{0,4,5,6\}$ 或 $\{2,4,5,8\}$.